Tutoriel Microsoft SQL-Server 2008 : Base de données de films et de réalisateurs

Par Alex Vimory

Date de publication : 6 mai 2009

Microsoft SQL Server est le logiciel phare de Microsoft pour les bases de données. La version actuelle, Microsoft SQL Server 2008, sera bientôt remplacée par Microsoft SQL Server 2010, dont les fonctionnalités sont à peines connues.

Ce tutoriel va vous permettre de créer une base de données simple de quelques tables afin d'utiliser pour la première fois l'interface de Microsoft SQL Server 2008. Nous verrons comme les outils intégrés à Microsoft SQL Server 2008 nous simplifient la tâche.

I - Introduction....3
II - Présentation de la base de donnée à réaliser....3
III - Création de la base sur Microsoft SQL Server....3
III-A - Création des tables....5
III-B - Création des clés....8
III-B-1 - Clés primaires....8
III-B-2 - Clés étrangères....10
III-C - Saisir les données dans les tables....13
III-D - Exemple de requêtes....15
IV - Conclusion....16

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

I - Introduction

Dans ce document, nous allons créer une base de données sur Microsoft SQL Server 2008 à l'aide de Microsoft SQL Server Management, et on va introduire des données dans cette base.

Ce document va permettre aux utilisateurs de faciliter le travail sur Microsoft SQL Server et leur montrer comment exploiter les principales fonctionnalités de l'outil Microsoft SQL Server Management.

II - Présentation de la base de donnée à réaliser

Nous allons créer une petite base de données qui sera utilisée pour trier des films selon leurs genres et leurs réalisateurs.

Comme le montre l'exemple, cette base comporte trois tables : Film, Réalisateur et Genre (fig-1).

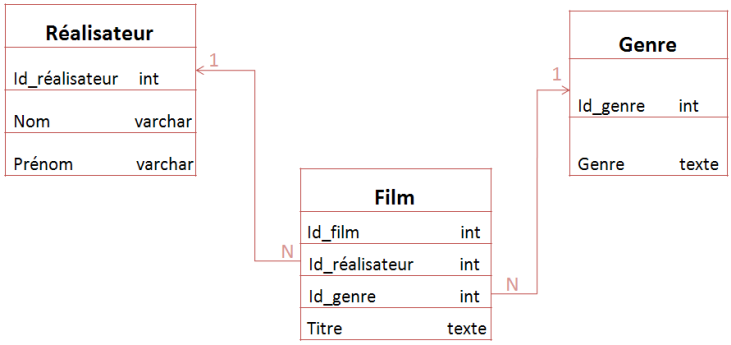


Fig-1

- Chaque réalisateur doit avoir un identifiant en plus de son nom et de son prénom.
- On doit spécifier le genre du film et lui donner un identifiant.
- Pour chaque film, on doit donner un identifiant et un titre. Le genre et le réalisateur du film doivent être indiqués dans la table « film ».
- Chaque film doit être réalisé par un seul réalisateur et un réalisateur peut réaliser plusieurs films.
- Chaque film n'a qu'un seul genre mais un même genre peut être attribué à plusieurs films.

III - Création de la base sur Microsoft SQL Server

On commence par lancer le logiciel à partir de l'icône de Microsoft SQL Server Management.

Pour se connecter au serveur, on clique sur « Connect » de la fenêtre ci-dessous (fig-2).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

Fig-2

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, elle représente l'interface initiale de l'outil (fig-3).

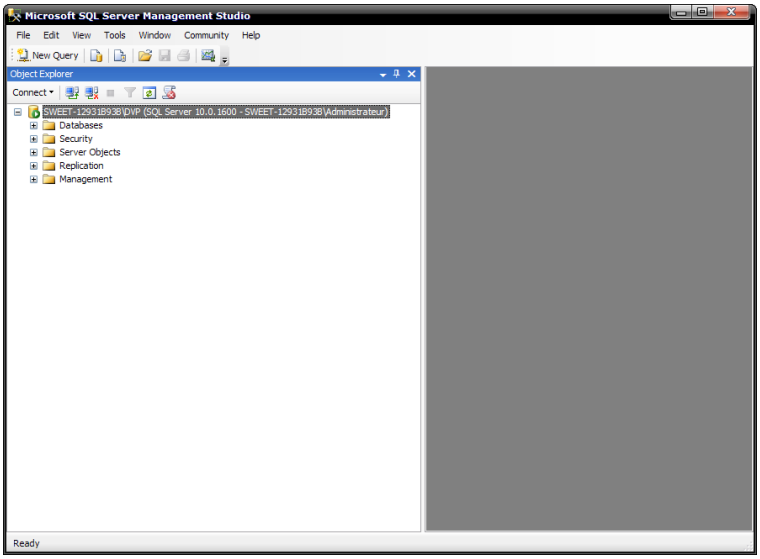


Fig-3

On voit que cette fenêtre est divisée en deux parties, d'une part la fenêtre « Explorer » à gauche qui nous affiche tout les objets du serveur et nous permet de naviguer entre ces différents composants ; la partie droite est une autre fenêtre qui nous montre les données et les informations sous forme de sommaire.

Pour créer notre table, on doit cliquer avec le bouton droit sur « Databases » dans la fenêtre « Explorer », puis on clique sur « New Database » (fig-4).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

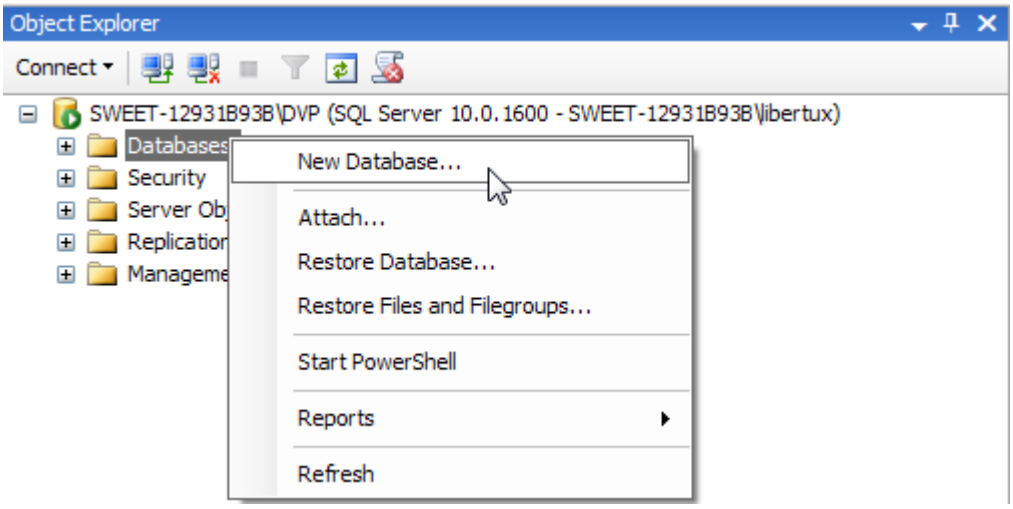


Fig-4

Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, on va donner le nom «FILM » à notre base puis on clique sur « Ok » (fig-5).

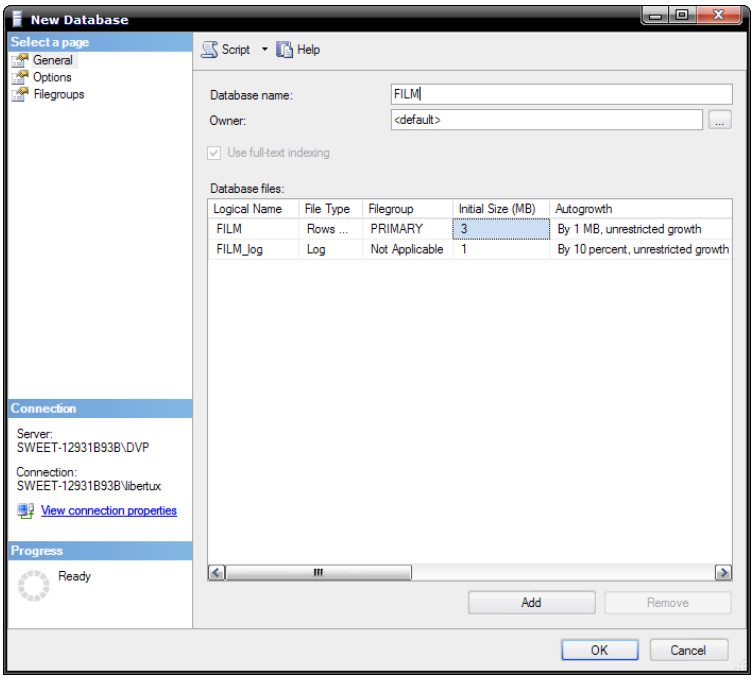


Fig-5

On peut maintenant voir, à partir de la fenêtre « Explorer », que notre base est créée (fig-6).

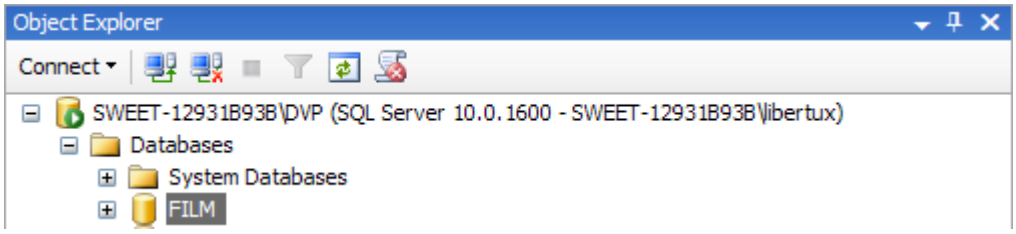


Fig-6

III-A - Création des tables

Nous savons que notre base doit contenir trois tables, nous allons les créer maintenant.

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

Toujours dans la fenêtre « Explorer » on clique avec le bouton droit sur « Tables » dans notre base « FILM», puis on clique sur « New Table » (fig-7).

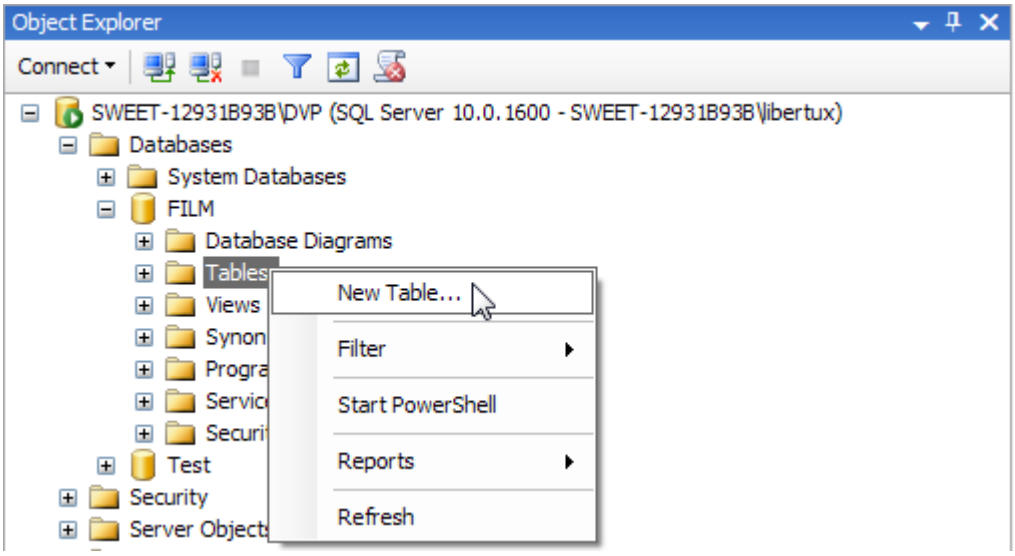


Fig-7

À droite et à la même place de la fenêtre « Sommaire » une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle on doit saisir toutes les colonnes de la table (fig-8).

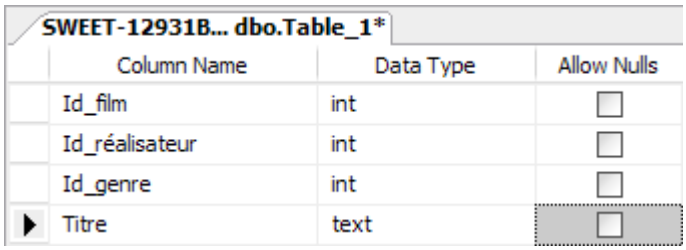


Fig-8

Après avoir saisi toutes ces données, on ferme cette fenêtre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et nous demande si on veut enregistrer les changements effectués, on clique alors sur « Yes » pour confirmer (fig-9).

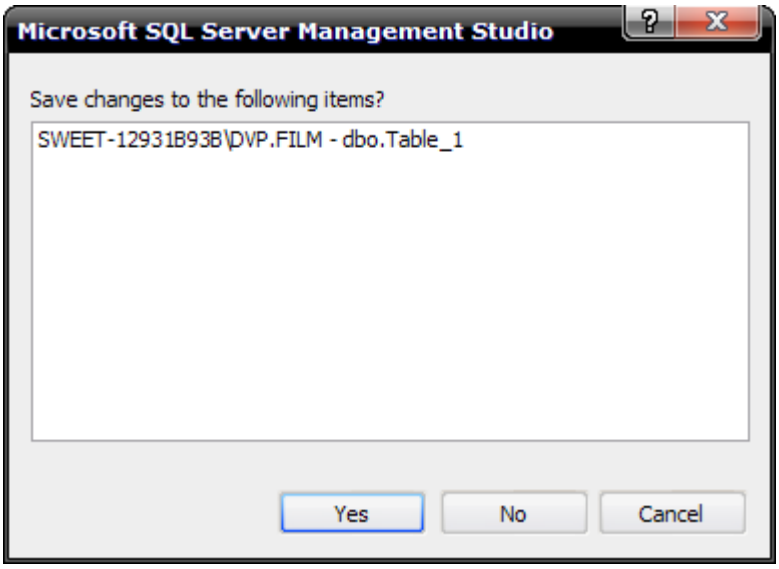


Fig-9

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

Une autre fenêtre s'ouvre, dans laquelle on va saisir le nom de la table désirée puis on clique sur « Ok » (fig-10).

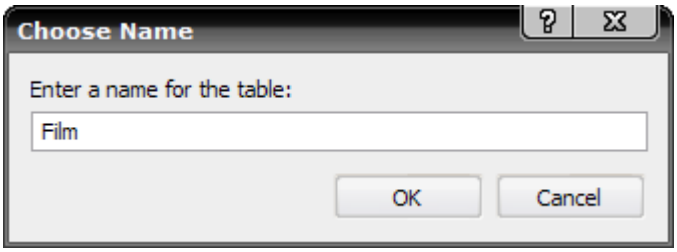


Fig-10

On refait les mêmes étapes avec les tables « Réalisateur » et « Genre » comme le montre les deux figures ci-dessous (fig-11) et (fig-12).

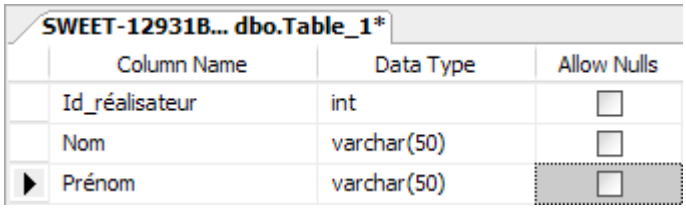


Fig-11

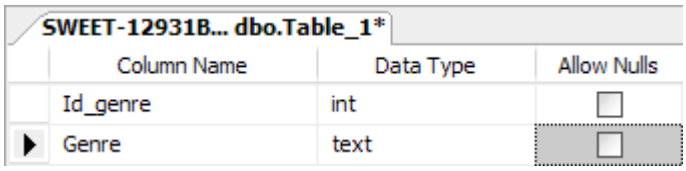


Fig-12

Nos trois tables sont maintenant créées. Pour vérifier que la création est bien réalisée on peut naviguer dans la fenêtre « Explorer » et voir si nos trois tables existent vraiment (fig-13).

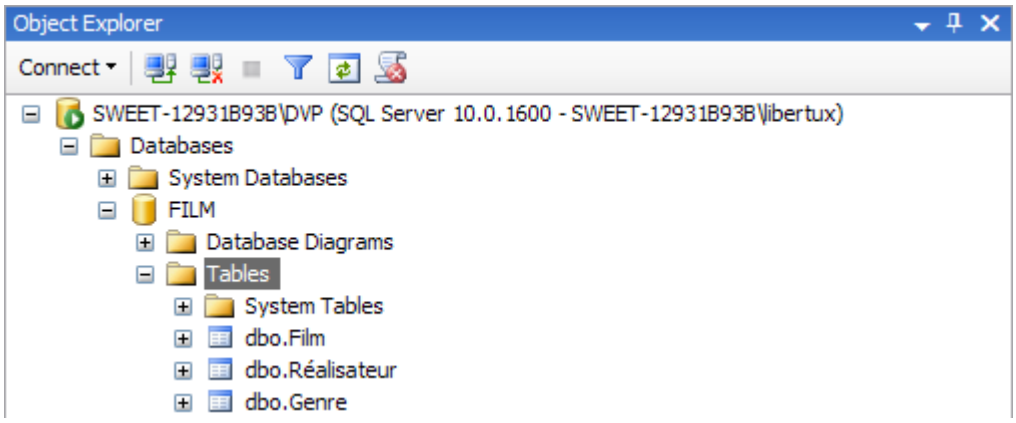


Fig-13

On voit bien que les trois tables sont créées sur notre base.

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

III-B - Création des clés

III-B-1 - Clés primaires

Notre base est formée de 3 tables, chacune des tables devant contenir une clé primaire. Dans l'étape suivante, nous allons créer ces clés.

Commençons par la table « Film », cette table a comme clé primaire la colonne « Id film ».

À partir de la fenêtre « Explorer », nous allons aller sur la colonne « Id film », un clic droit puis on clique sur « Modify » (fig-14).

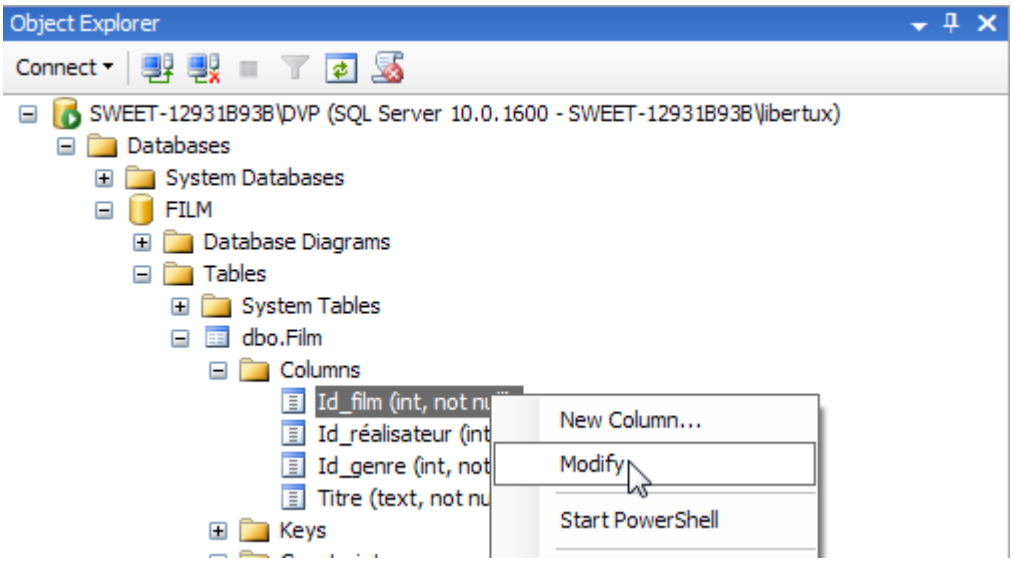


Fig-14

Cette table va s'afficher dans la fenêtre à droite, on sélectionne la colonne qu'on veut définir comme clé primaire puis dans la barre en haut on doit cliquer sur

.

On remarque qu'une petite clé jaune s'affiche à coté de cette colonne (fig-15).

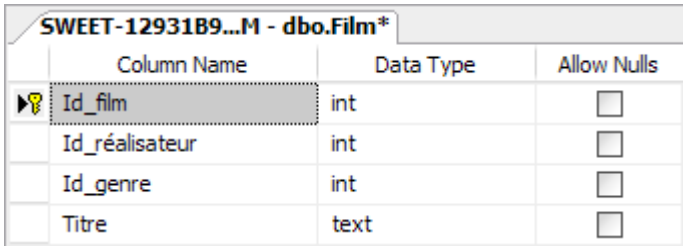


Fig-15

Lorsqu'on ferme cette fenêtre une autre fenêtre s'affiche pour vérifier si on veut enregistrer les changements, alors on clique sur « Yes » (fig-16).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

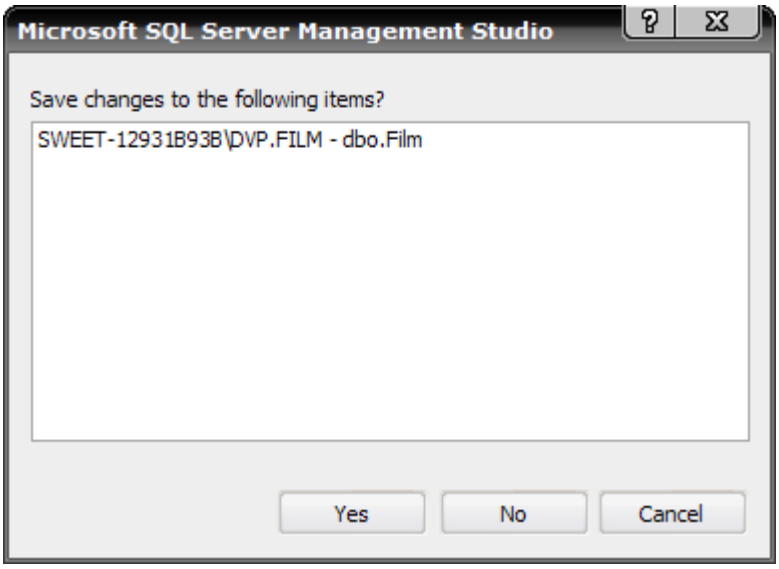


Fig-16

Dans la fenêtre « Explorer » on peut vérifier si la création da la clé primaire est réalisée correctement ou non (fig-17).

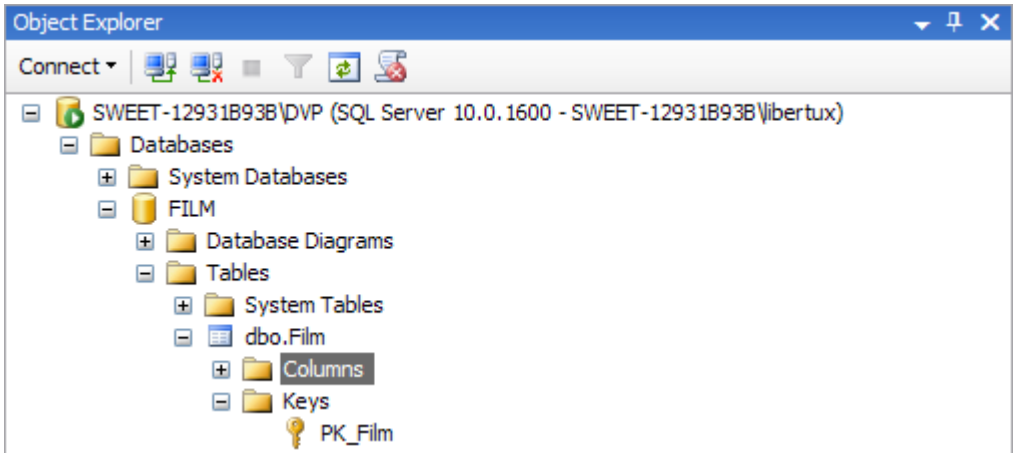


Fig-17

Alors voilà comment doit s'afficher la clé primaire.

On refait le même travail pour les autres tables (fig-18) (fig-19).

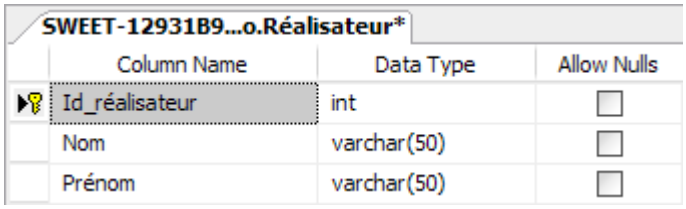


Fig-18

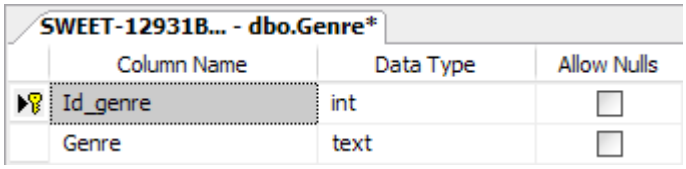


Fig-19

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

Maintenant, toutes les clés primaires sont créées.

III-B-2 - Clés étrangères

Nous savons que notre base contient trois tables, mais uniquement la table « Film » contient des clés étrangères.

Nous allons maintenant voir comment créer une clé étrangère dans Microsoft SQL Server.

Commençons par un clic droit sur « Keys » dans la fenêtre « Explorer » puis on clique sur «New Foreign Key » (fig-20).

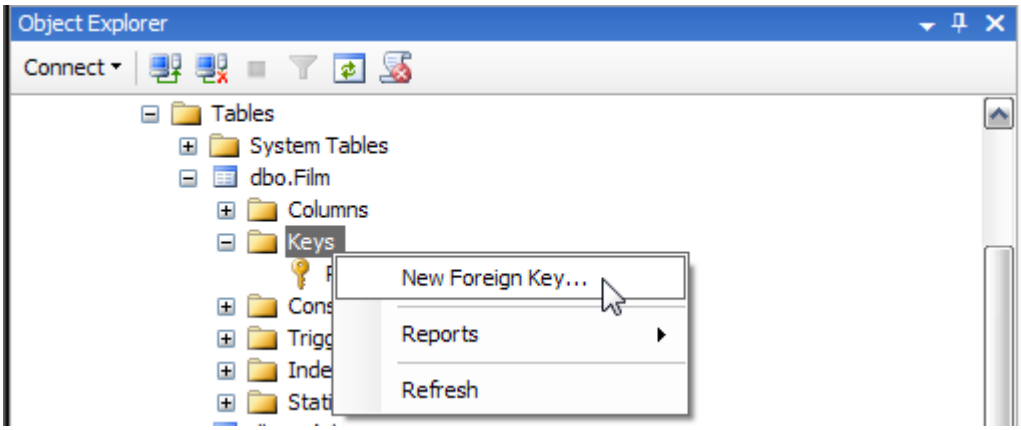


Fig-20

Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, on va commencer par donner un nom à cette clé étrangère « FK_Film_Réalisateur » (fig-21).

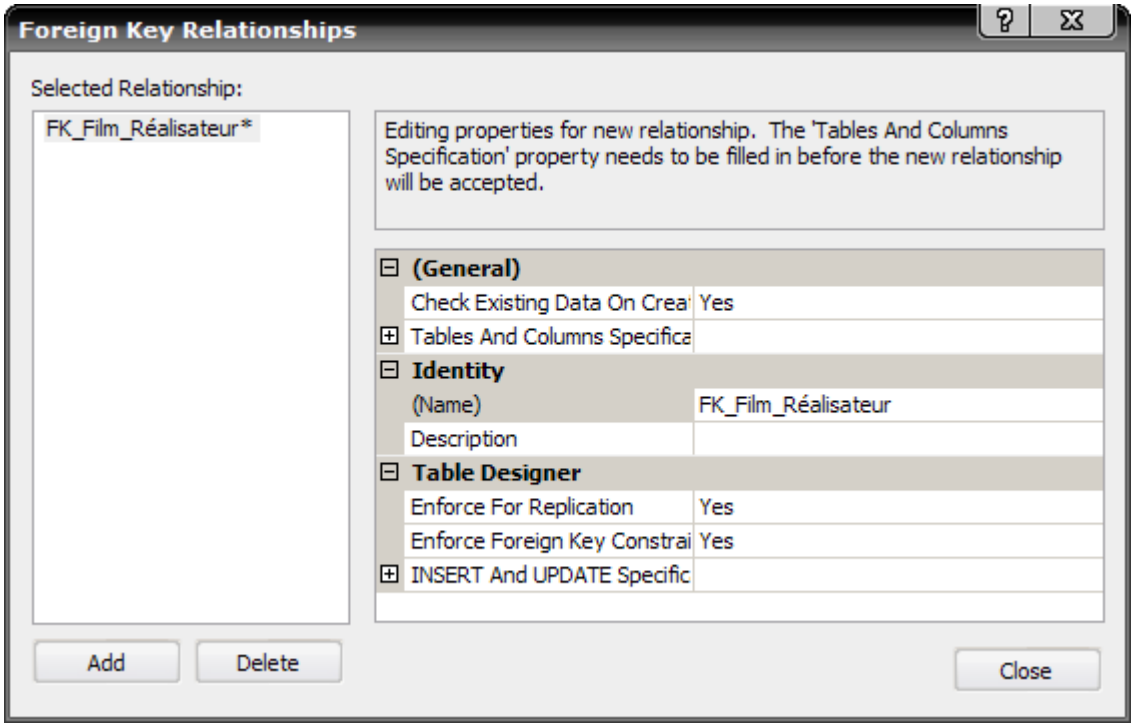


Fig-21

Ensuite, on clique sur « Tables And Columns Specification » et une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle on va définir la clé étrangère et la clé primaire puis on clique sur « OK » (fig-22).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

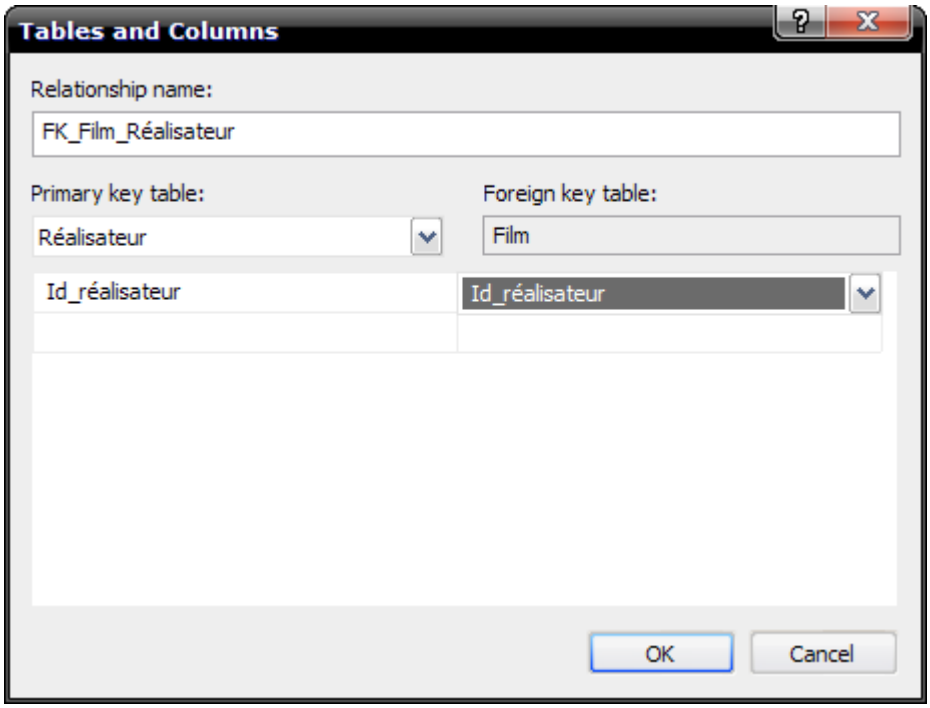


Fig-22

Lorsqu'on revient à la fenêtre suivante, on peut modifier et mettre « en cascade » sur les relations entre la clé étrangère et la clé primaire pour la suppression et les mises à jour (fig-23) puis on clique sur « Close ».

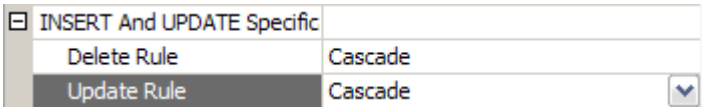


Fig-23

On ferme cette table, un message pour l'enregistrement s'affiche, on clique alors sur « Yes » et une autre fenêtre s'affiche pour nous informer qu'il y a eu des changements dans deux tables de notre base. On clique sur « Yes » pour enregistrer (fig-24).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

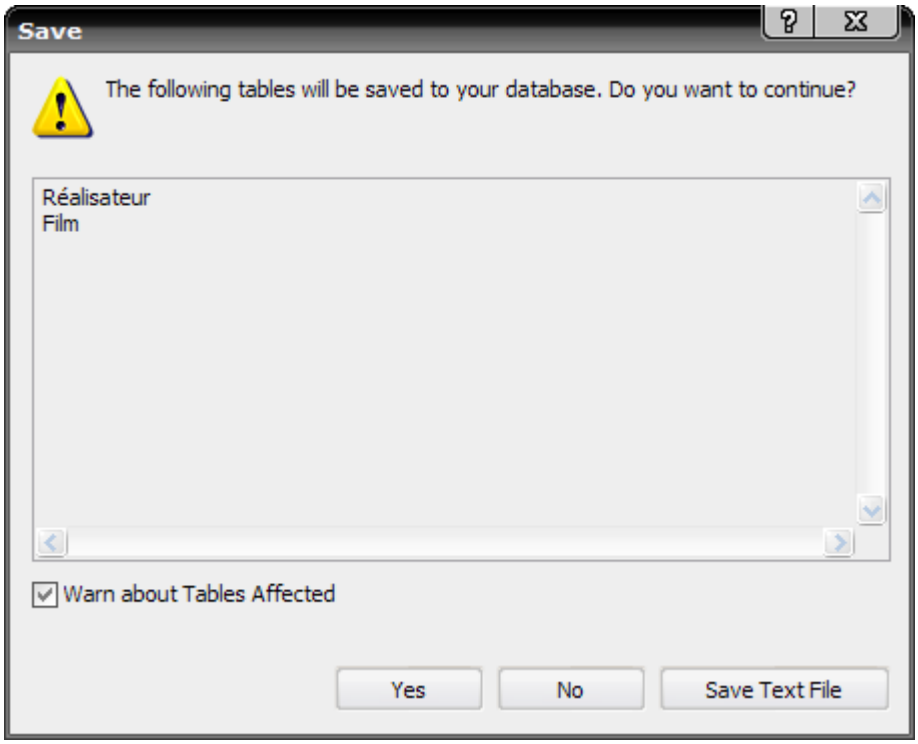


Fig-24

On peut vérifier maintenant, dans la fenêtre « Explorer », l'existence de notre clé étrangère (fig-25).

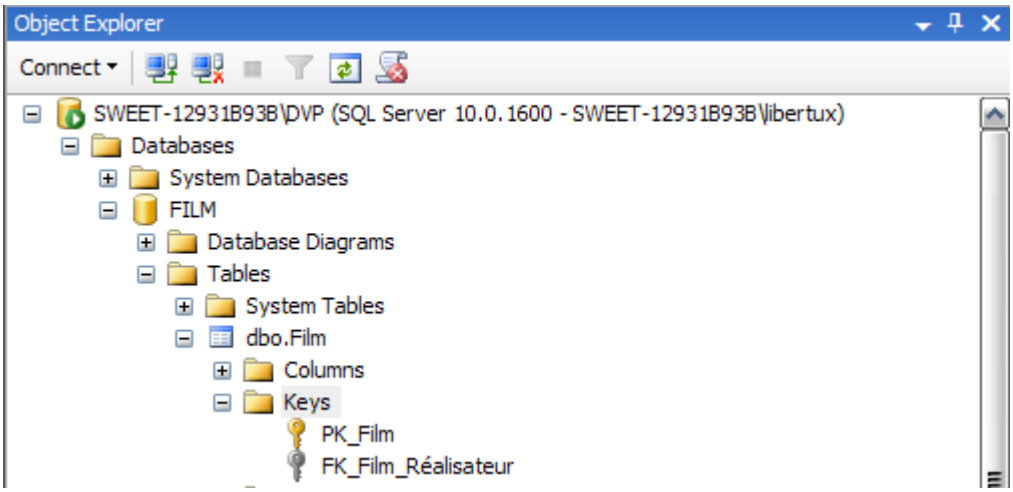


Fig-25

Faisons à nouveau ce même travail pour créer notre deuxième clé étrangère la clé « Id_Film_Genre ».

Notre table doit contenir à la fin une clé primaire et deux clés étrangères (fig-26).

Fig-26

On peut dire maintenant que notre base est complète et il ne reste qu'à saisir des données dans cette base.

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

III-C - Saisir les données dans les tables

Commençons par saisir les données dans la table genre.

Un clic droit sur la table « Genre » puis on clique sur « Edit Top 200 Rows » (fig-27).

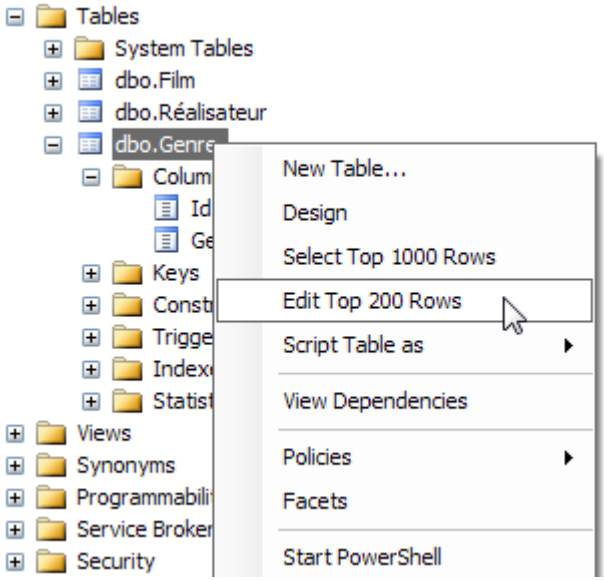


Fig-27

La table va s'ouvrir à droite et on saisit les données comme dans l'exemple ci-dessous (fig-28).

SWEET-12931B9...M - dbo.Genre

Id_genre	Genre
1	Action
2	Comédie
3	Romantique
4	Dramatique

Fig-28

Notre base va comporter quatre genres de films, à savoir : Action, Comédie, Romantique et Dramatique.

Les numéros de 1 à 4 sont les identificateurs de chaque genre.

Maintenant comme la table de genre est créée on va passer à la table de réalisateur.

Pour cela, effectuons le même travail. On saisit donc les données pour que la table se présente de la façon suivante (fig-29).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

	Id_réalisateur	Nom	Prénom
	1	Spielberg	Steven
	2	Woo	John
	3	Scott	Ridley
	4	Fuqua	Antoine
	5	Mc Tiernan	John
	6	De Palma	Brian
	7	Abrams	Jeffrey Jacob
	8	Whitesell	John
	9	Jaoui	Agnès
	10	Fridberg	Rick
	11	Dugan	Denis
	12	Segal	Peter
	13	Shadyac	Tom
	14	Stiller	Ben
	15	Tennant	Andy
	16	Wright	Joe
	17	Rosman	Mark
	18	Mc Namara	Sean
	19	Greene	David
	20	Turteltaub	John
	21	Chadwick	Justin
	22	Muccino	Gabriele

Fig-29

Ainsi, la liste des réalisateurs est prête.

Pour remplir la table « Film », il faut seulement préciser l'identificateur du genre et celui de réalisateur.

Suivons les mêmes étapes pour saisir des données dans la table « Film » pour qu'elle s'affiche de la façon suivante (fig-30).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

	Id_film	Id_réalisateur	Id_genre	Titre
	1	3	1	Gladiator
	2	4	1	Le roi Arthur
	3	15	3	A tout jamais
	4	19	4	Rendez moi mes enfants
	5	22	4	A la recherche du bonheur
	6	3	1	La chute du faucon noir
	7	8	2	Big Mamma 2
	8	11	2	Quand Chuck rencontre Larry
	9	14	2	Disjoncté
	10	6	1	Mission impossible 1
	11	2	1	Mission impossible 2
	12	7	1	Mission impossible 3
	13	16	3	Orgueil et préjugés
	14	20	4	Phénomène
	15	10	2	Agent zéro zéro
	16	13	2	Menteur menteur
	17	1	1	Les dents de la mer
	18	2	1	Chasse à l'homme
	19	18	3	Trouve ta voix
	20	1	1	Il faut sauver le soldat Rayan
	21	17	3	Comme Cendrillon
	22	9	2	Parlez-moi de la pluie
	23	5	1	Le 13ème guerrier
	24	21	4	Deux soeur pour un roi
	25	12	2	Mi-temps au mitard
	26	2	1	Les messagers du vent
	27	17	3	L'homme parfait
	28	1	1	Jurassic Park

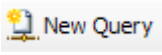
Fig-30

III-D - Exemple de requêtes

Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser les requêtes sur Microsoft SQL Server et exécuter quelques exemples de ces requêtes.

On va essayer d'afficher les films réalisés par l'un des réalisateurs de notre table.

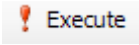
D'abord il faut trouver l'identifiant du réalisateur dans la table «Réalisateur », par exemple le réalisateur « John Woo ».

On clique sur 

, une nouvelle fenêtre s'ouvre à droite et on saisit la requête suivante :

```
SELECT * FROM [FILM].[dbo].[Réalisateur] WHERE [Prénom]= 'John' and [Nom]= 'Woo'
```

On clique alors sur



voir (fig-31).

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.

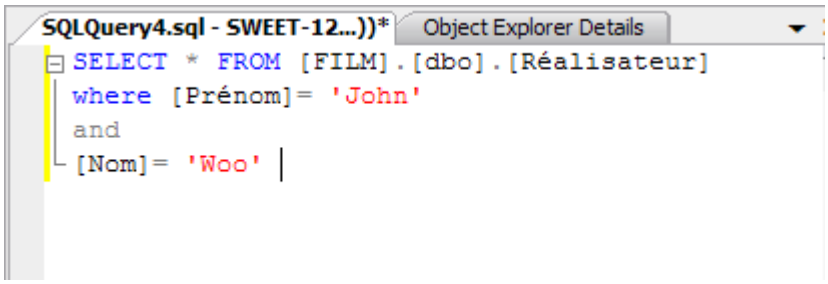


Fig-31

En exécutant, le résultat va s'afficher en bas (fig-32).

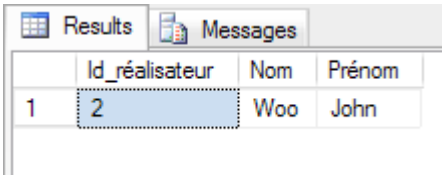


Fig-32

Nous connaissons maintenant l'identifiant de ce réalisateur, ce qui nous permet de chercher tous ses films dans la table « Film » par la requête suivante : (fig-33.

```
SELECT * FROM [FILM].[dbo].[Film] WHERE [Id_réalisateur] = 2
```

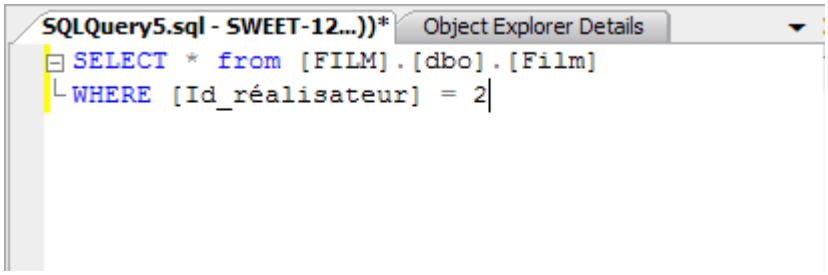


Fig-33

Le résultat suivant s'affiche (fig-34).

Fig-34

IV - Conclusion

Nous avons vu que l'utilisation de Microsoft SQL Server est simple. Il est également possible de créer des bases de données plus compliquées en utilisant l'outil SQL server Manager.

Copyright ® 2009 Developpez.com. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée à la SACD.